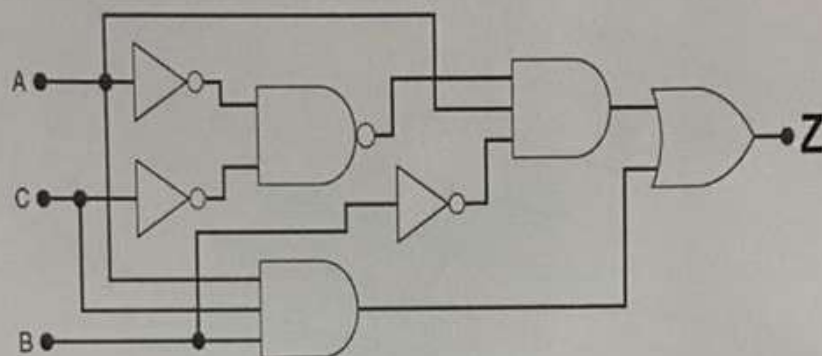


CIRCUITOS DIGITAIS I - REPOSIÇÃO SEGUNDA AVALIAÇÃO

Aluno(a) _____ Data _____

1- Um codificador, com prioridade, tem quatro entradas, ativas em **nível baixo**, e três saídas. Quando todas as entradas estão desativadas a saída deve apresentar o código binário "000". Defina o código e a prioridade de cada entrada. Desenvolver todas as etapas do projeto de um circuito digital para este codificador, com o mínimo de portas lógicas.

2- Elaborar o circuito digital, mínimo, e com portas lógicas, de um multiplexador de quatro canais e com uma entrada de "enable" ativa em nível baixo. Use este multiplexador para implementar a função lógica Z:



3- Considerando os sinais **A**, **B** e **C** mostrados abaixo, desenhar a forma de onda da saída não complementada de:

- um Latch **tipo D** com o **Sinal=C** aplicado na entrada **EN** (enable) e o **Sinal=B** na entrada **D**
- um FlipFlop **tipo JK** gatilhado na subida com **J=A** e **K=B**
- um FlipFlop **tipo JK** gatilhado na descida com **J=B** e **K=C**

